

Chapitre 2

Problèmes algébriques de degré 2.

Sommaire

2.1	Rappels du lycée et équations biquadratiques.	1
2.1.1	Racines carrées réelles.	1
2.1.2	Mise sous forme canonique et conséquences.	2
2.1.3	Polynômes biquadratiques.	3
2.2	Nombres complexes.	3
2.2.1	Définition.	3
2.2.2	Racines carrées.	5
2.2.3	Retour aux équations de degré 2.	5
2.3	Écriture polaire des nombres complexes.	6
2.3.1	Cercle trigonométrique.	6
2.3.2	Nombres complexes de module 1.	7
2.3.3	Écriture polaire (ou exponentielle).	7
2.3.4	Retour aux racines carrées.	8
2.3.5	Exponentielle complexe.	8
2.3.6	Formulaire.	8

On s'intéresse aux équations de degré 2, de la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

où a , b et c sont trois nombres fixés (avec a non nul), appelés les coefficients de l'équation, et x est l'inconnue.

En classe de première (générale, spécialité mathématiques) a été étudiée la résolution de ces équations lorsque les coefficients et l'inconnue sont des nombres réels. On va introduire dans ce chapitre la notion de nombre complexe afin de résoudre ces équations dans des cas plus généraux.

2.1 Rappels du lycée et équations biquadratiques.

2.1.1 Racines carrées réelles.

Définition 2.1. Soit x un nombre. On appelle racine carrée de x tout nombre r dont le carré vaut x , autrement dit tel que $r^2 = x$.

Proposition 2.2. Le carré d'un nombre réel est un nombre réel positif.
Un nombre réel strictement négatif n'admet aucune racine carrée réelle.

Proposition/Définition 2.3. Soit x un nombre réel positif. Alors, x admet une unique racine carrée dans $\mathbf{R}^+$, qu'on note $\sqrt{x}$. On dit alors qu'il s'agit de la racine carrée de x . Si $x > 0$, il admet exactement deux racines carrées dans $\mathbf{R}$, qui sont $\pm\sqrt{x}$. Si $x = 0$, il admet une unique racine carrée dans $\mathbf{R}$, qui est 0.

Remarque 2.4. La terminologie « racine carrée » est donc polysémique : elle désigne tantôt l'unique racine carrée positive d'un nombre réel positif (« la » racine carrée), tantôt n'importe quel nombre dont le carré vaut le nombre considéré (« une » racine carrée). Le jeu sur la nature de l'article (défini dans un cas, indéfini dans l'autre) permet de savoir de quoi on parle. Il convient donc d'être attentif en tant que lecteur et en tant que locuteur pour bien distinguer ces deux usages.

2.1.2 Mise sous forme canonique et conséquences.

Soit a , b et c trois nombres avec $a \neq 0$. Commençons par introduire le vocabulaire des polynômes et des racines, qui est plus confortable que celui des équation en pratique. Notons $P(x) = ax^2 + bx + c$: la lettre x utilisée pour noter le polynôme est appelé *indéterminée*¹. Cette *expression*, qui dépend du paramètre x , est appelée un *polynôme* de degré 2. Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$, donc à chercher ce qu'on appelle les racines du polynôme P :

Définition 2.5. On appelle *polynôme du second degré* toute expression $P(x) = ax^2 + bx + c$, où a , b et c sont trois nombres fixés, avec a non nul. On appelle *racine du polynôme* P tout nombre x tel que $P(x) = 0$.

On rappelle la *mise sous forme canonique* d'un polynôme de degré 2 :

$$P(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a},$$

de sorte que :

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

On peut encore écrire cela en utilisant le changement de variable $y = x + \frac{b}{2a}$, qui donne :

$$P \left(y - \frac{b}{2a} \right) = a \left[y^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right].$$

Ainsi, la recherche des racines d'un polynôme du second degré se ramène à la recherche des racines carrées du quotient $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$. Les règles de compatibilité entre racine carrée et produit ou quotient permettent de se ramener à la recherche des racines carrées du discriminant $b^2 - 4ac$.

Théorème 2.6. Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré (ainsi, $a \neq 0$). Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant. Les racines de P sont les nombres :

$$\frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a},$$

où δ parcourt l'ensemble des racines carrées du nombre Δ .

1. On peut considérer en première approximation que ce mot est interchangeable avec le mot plus courant de *variable* et que le mot *indéterminée* n'est qu'un reliquat de considérations anciennes. La réalité est un peu plus nuancée : quand on parle de variable, on met l'accent sur l'aspect fonctionnel, à savoir la dépendance de la quantité $P(x)$ lorsque x varie ; alors que lorsqu'on parle d'indéterminée, on s'intéresse surtout à l'expression pour elle-même sans nécessairement considérer des variations.

Remarque 2.7. En combinant ce théorème avec les rappels sur les racines carrées dans $\mathbf{R}$, on retrouve la description des solutions des équations de degré 2 telle qu'étudiée en classe de première.

2.1.3 Polynômes biquadratiques.

Définition 2.8. On appelle *polynôme biquadratique* tout polynôme de la forme $P(x) = ax^4 + bx^2 + c = 0$, pour a, b et c des nombres.

On appelle *polynôme quadratique* (ou de degré 2) *sous-jacent* le polynôme Q obtenu en procédant au changement d'indéterminée $X = x^2$, à savoir $Q(X) = aX^2 + bX + c$.

On appelle *discriminant* du polynôme biquadratique P le discriminant du polynôme Q de degré 2 associé.

Proposition 2.9. Les racines carrées d'un polynôme biquadratique P sont les racines carrées des racines du polynôme quadratique Q associé.

2.2 Nombres complexes.

La notion de nombre complexe émerge du manque de racines carrées réelles des nombres strictement négatifs. La construction consiste à considérer une racine carrée du nombre -1 , qu'on a notée historiquement $\sqrt{-1}$, avant d'abandonner cette notation, et qu'on note² désormais i . On constate ensuite qu'en manipulant les expressions de la forme $a + bi$, où a et b sont des nombres réels, on parvient à donner obtenir un cadre calculatoire d'une part cohérent en lui-même, et d'autre part dans lequel tous les nombres, réels ou complexes, admettent des racines carrées - et bien plus encore.

2.2.1 Définition.

Définition 2.10. On appelle *nombres complexes* les expressions de la forme $z = a + bi$, où a et b sont des nombres réels, appelés respectivement la *partie réelle* et la *partie imaginaire* de z , qu'on note $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$. De plus, l'ensemble des nombres complexes est muni des opérations arithmétiques (dans ce qui suit, les notations a_1, a_2, b_1, b_2 désignent des nombres réels) :

— l'égalité :

$$a_1 + b_1i = a_2 + b_2i \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}.$$

— la somme :

$$(a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

— le produit :

$$(a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) = a_1a_2 - b_1b_2 + (a_1b_2 + b_1a_2)i,$$

ce produit étant défini par double distributivité avec la règle supplémentaire $i^2 = -1$ pour traiter le terme $(b_1i) \cdot (b_2i)$.

2. La notation i est canonique, mais n'est pas réservée : on s'autorise en mathématiques à utiliser aussi la lettre i pour désigner d'autres objets, en particulier des indices entiers. Le contexte permet en général de ne pas se tromper sur le sens du symbole. Attention à l'usage des physiciens, qui utilisent la lettre i pour certaines grandeurs (ou vecteurs ?) physiques, et notent j une racine carrée de -1 .

Vocabulaire 2.11. L'ensemble des nombres complexes de partie imaginaire nulle est identifié à l'ensemble des nombres réels.

Les nombres complexes de partie réelle nulle (donc de la forme bi avec b réel) sont appelés des nombres imaginaires purs.

La somme et le produit satisfont les règles de calcul de base usuelles :

Proposition 2.12. Soit $\mathbf{C}$ l'ensemble des nombres complexes, muni de l'addition et de la multiplication définies ci-dessus.

- L'addition est associative $((z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3))$ pour tous z_1, z_2 et z_3 complexes), commutative $(z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1)$ pour tous z_1 et z_2 , admet un élément neutre qui est 0 ($z + 0 = z$ pour tout z). Tout nombre complexe z admet un **symétrique** pour l'addition (c'est-à-dire un nombre $-z$ tel que $z + (-z) = 0$), qu'on note $-z$, et qui vérifie $\operatorname{Re}(-z) = -\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(-z) = -\operatorname{Im}(z)$.
- La multiplication est associative, commutative, admet un élément neutre qui est le nombre réel 1. Tout nombre complexe non nul admet un symétrique pour la multiplication, qui est :

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} - \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} \cdot i$$

- La multiplication est distributive par rapport à l'addition $(z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3)$.

Proposition 2.13. Un produit de deux nombres complexes est nul si et seulement si (au moins) un des deux facteurs est nul.

On a vu apparaître dans l'expression de l'inverse du nombre complexe z l'expression $\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$. Cette expression est importante en elle-même, et apparaît dans de nombreux calculs. On pose :

Définition 2.14. On appelle module d'un nombre complexe $z = a + bi$ où $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ le nombre réel positif :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Si on associe à tout nombre complexe z le point M de coordonnées (a, b) dans le plan euclidien usuel rapporté à un repère orthonormé d'origine O , qu'on appelle point d'affixe z , alors le module de z est égal à la distance OM :

$$|z| = OM.$$

Définition 2.15. On appelle conjugué d'un nombre complexe $z = a + bi$ où $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ le nombre complexe $\bar{z} = a - bi$.

Proposition 2.16. Pour tout nombre complexe z , $z \times \bar{z} = |z|^2$. En particulier, pour obtenir la forme cartésienne d'un quotient de nombres complexes $\frac{z_1}{z_2}$, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \times \bar{z_2}}{|z_2|^2}.$$

2.2.2 Racines carrées.

Soit $z = a + bi$ un nombre complexe, où a et b sont des nombres réels. On cherche les racines carrées $r = x + yi$ de z , c'est-à-dire les nombres r tels que $r^2 = z$. Or :

$$r^2 = z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 &= a \\ 2xy &= b \end{cases}$$

Dans le cas $b = 0$ (c'est-à-dire z est un nombre réel), la deuxième équation est une équation produit nul, et elle impose $x = 0$ (z imaginaire pur), ou $y = 0$ (r réel). On obtient par substitution dans la première équation que tout nombre réel a non nul admet exactement deux racines carrées dans $\mathbf{C}$, opposées l'une de l'autre, réelles dans le cas $a > 0$, et imaginaires pures dans le cas $a < 0$.

Traitons maintenant le cas $b \neq 0$. La deuxième équation impose alors que x et y sont non nuls. On transforme le système :

$$r^2 = z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \frac{b^2}{4x^2} &= a \\ y &= \frac{b}{2x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^4 - 4ax^2 - b^2 &= 0 \\ y &= \frac{b}{2x} \end{cases}$$

La première équation est une équation biquadratique, de discriminant $16(a^2 + b^2) = 16|z|^2$, de racines réelles $^3 \pm \sqrt{\frac{4a+4|z|}{8}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\operatorname{Re}(z) + |z|}$. On peut ensuite terminer la résolution du système en obtenant l'expression de y par substitution dans la deuxième équation, mais même sans effectuer ce calcul, on a obtenu :

Proposition 2.17. *Tout nombre complexe non nul admet exactement deux racines carrées opposées l'une de l'autre dans $\mathbf{C}$.*

Le nombre complexe 0 admet une unique racine carrée dans $\mathbf{C}$, le nombre 0 lui-même.

Remarque 2.18. Les racines carrées du nombre complexe z obtenues à l'issue de ce calcul sont en fait :

$$\pm \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sqrt{\operatorname{Re}(z) + |z|} + \left(\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|z| - x} \right) \cdot i \right].$$

Cette formule ne figure pas au programme et n'est pas utilisée en pratique. Voir ci-dessous l'écriture polaire d'un nombre complexe pour une approche plus efficace.

2.2.3 Retour aux équations de degré 2.

Le théorème synthétise les résultats obtenus jusque-là.

Théorème 2.19. *Tout polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ de degré 2 (ainsi $a \neq 0$) à coefficients réels ou complexes admet une ou deux racines dans $\mathbf{C}$, selon que son discriminant est nul ou non. Ces racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ où $\pm \delta$ sont les deux racines carrées dans $\mathbf{C}$ du discriminant de P .*

En particulier, si a , b et c sont réels et le discriminant Δ est strictement négatif, alors les deux racines du polynôme sont :

$$\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}.$$

Remarque 2.20. On étudiera en fin de semestre une vaste généralisation de ce théorème aux polynômes de degré quelconque : le théorème fondamental de l'algèbre ou théorème de d'Alembert-Gauss (le résultat en degré quelconque sera toutefois admis).

3. Le nombre $\frac{1}{2}(a - |z|)$ est une racine du polynôme du second degré sous-jacent à l'équation biquadratique, mais il est strictement négatif donc n'admet pas de racine carrée dans $\mathbf{R}$.

2.3 Écriture polaire des nombres complexes.

On a vu que le module d'un nombre complexe s'interprète comme la distance à l'origine d'un point associé à ce nombre complexe dans un certain plan muni d'un repère orthonormé. Or, dans le plan, pour repérer un point M connaissant sa distance à l'origine O , il suffit d'une donnée angulaire : l'angle entre l'axe orienté des abscisses et la demi-droite $[OM)$. On examine ici la conséquence algébrique, sur les nombres complexes, de cette remarque géométrique.

2.3.1 Cercle trigonométrique.

On rappelle que le cosinus et le sinus d'un angle ont été étudiés au collège d'abord dans le cadre de la géométrie du triangle, comme des rapports de longueurs des côtés d'un triangle rectangle : cela définit le sinus et le cosinus d'un nombre réel compris entre 0 et $\pi/2$ (les angles étant mesurés en radians). La définition du cosinus et du sinus a ensuite été étendue pour définir le cosinus et le sinus d'un nombre réel quelconque : les relations sur ces deux fonctions sont résumées dans le formulaire trigonométrique.

La relation fondamentale de la trigonométrie assure, pour tout réel t :

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1.$$

Cette formule admet l'interprétation géométrique suivante : si on fixe un réel t quelconque, et qu'on considère le point $M(t)$ de coordonnées $(\cos(t), \sin(t))$ dans le plan muni d'un repère orthonormé, on obtient un point à distance 1 de l'origine, donc situé sur le cercle unité (cercle centré en l'origine de rayon 1), puisque ce cercle admet pour équation $x^2 + y^2 = 1$.

La proposition suivante traite la réciproque :

Proposition 2.21. *Soit x et y deux nombres réels tels que $x^2 + y^2 = 1$. Alors, il existe un nombre réel θ tel que :*

$$\begin{cases} x &= \cos(\theta) \\ y &= \sin(\theta) \end{cases}.$$

De plus, ce nombre réel n'est pas unique, mais est « unique à un multiple entier de 2π près », c'est-à-dire, si θ_1 et θ_2 sont deux nombres réels tels que $\begin{cases} \cos(\theta_1) &= \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) &= \sin(\theta_2) \end{cases}$, alors il existe un entier relatif k tel que $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$.

Enfin, parmi les réels θ tels que $\begin{cases} x &= \cos(\theta) \\ y &= \sin(\theta) \end{cases}$, il en existe un unique dans l'intervalle $[0, 2\pi[$: on parle de la détermination principale de l'angle polaire dans $[0, 2\pi[$.

Remarque 2.22. On a présenté ci-dessus la détermination principale dans $[0, 2\pi[$. C'est un choix, d'autres choix sont possibles. On rencontre tout aussi souvent la détermination principale dans $] - \pi, \pi]$ (intervalle qui présente l'avantage d'être centré en 0). Plus généralement, dès qu'on fixe un intervalle de référence semi-ouvert et de longueur 2π , on peut choisir une détermination principale de l'argument dans l'intervalle.

On peut résumer cela en terme de résolution d'équation :

Scolie 2.23. *L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 + y^2 = 1$ (où (x, y) est un couple d'inconnue) est l'ensemble des couples $(\cos(t), \sin(t))$ pour $t \in \mathbf{R}$, ou même pour $t \in [0, 2\pi[$. On peut écrire cela avec le langage ensembliste :*

$$\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = \{(\cos(t), \sin(t)) \mid t \in \mathbf{R}\} = \{(\cos(t), \sin(t)) \mid t \in [0, 2\pi[\}.$$

Remarque 2.24. On introduit les notions d'ensemble défini par une équation (ou par compréhension) et d'ensemble défini par un paramétrage (ou par extension).

2.3.2 Nombres complexes de module 1.

Proposition/Définition 2.25. Si z est un nombre complexe de module 1, alors il existe un réel t tel que $z = \cos(t) + i \sin(t)$.

Tout réel t tel que cette égalité est satisfaite est appelé argument du nombre complexe z . L'unique réel t dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ tel que $z = \cos(t) + i \sin(t)$ est appelé l'argument principal dans $[0, 2\pi[$ (et là encore, on peut préférer considérer l'argument principal dans $] - \pi, \pi]$.

Remarque 2.26. Ici comme ailleurs, il convient d'être attentif à la distinction entre article indéfini (« un » argument) et article défini (« l' » argument principal) : le choix de l'un ou l'autre provient de la présence ou non d'une propriété d'unicité de l'objet introduit.

Proposition 2.27. Si z_1 et z_2 sont deux nombres complexes de module 1 d'arguments respectifs θ_1 et θ_2 , alors $z_1 z_2$ est encore de module égal à 1 et admet pour argument $\theta_1 + \theta_2$.

Cette proposition (qu'on peut résumer de manière informelle : « l'argument se comporte comme un logarithme ») motive de poser la notation :

Notation 2.28. Pour z un nombre complexe de module 1 et d'argument θ , on note $z = e^{i\theta}$; autrement dit :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta).$$

La proposition précédente donne la relation :

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Exemple 2.29. Doivent être connues :

$$e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \quad e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}.$$

Ces relations sont une réécriture de relations apprises au lycée sous le nom « valeurs remarquables des fonctions cosinus et sinus ». Vous devez savoir les mobiliser dans un sens comme dans l'autre.

2.3.3 Écriture polaire (ou exponentielle).

Proposition/Définition 2.30. Soit z un nombre complexe non nul. Le nombre complexe $\frac{z}{|z|}$ est de module 1, donc admet une écriture sous la forme $e^{i\theta}$, de telle sorte que $z = |z|e^{i\theta}$. On appelle alors θ un argument du nombre complexe z , et argument principal l'unique argument appartenant à $[0, 2\pi[$.

On appelle écriture polaire (ou écriture exponentielle) du nombre complexe non nul z toute écriture sous la forme $z = \rho e^{i\theta}$ où ρ est un réel strictement positif et θ un nombre réel.

Tout nombre complexe non nul admet une écriture polaire $z = \rho e^{i\theta}$ où $\rho = |z|$ est unique, et où l'argument θ n'est unique qu'à 2π près.

Remarque 2.31. On peut considérer que toute écriture de la forme $0 = 0 \times e^{i\theta}$ est une écriture polaire du nombre 0 : le module est nul, et le réel θ qui joue le rôle d'argument est quelconque. On peut dire que 0 admet pour argument n'importe quel nombre réel, ou que 0 n'a pas d'argument⁴.

Remarque 2.32. L'écriture $z = a + bi$ pour $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ d'un nombre complexe est désormais appelée « écriture cartésienne », ou « écriture algébrique ».

4. Pour ma part, je préfère ce point de vue.

2.3.4 Retour aux racines carrées.

Proposition 2.33. Soit $Z = \rho e^{i\theta}$ un nombre complexe sous forme polaire (ainsi $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbf{R}$). Alors, les racines carrées de Z sont les deux nombres $\pm \sqrt{\rho} e^{i\theta/2}$.

Remarque 2.34. C'est bien entendu plus efficace que l'approche algébrique. Encore faut-il pour la mettre en œuvre sur un exemple être capable d'exprimer le module, et un argument du nombre considéré.

Les exercices qu'on vise pourront consister notamment à mettre en œuvre les deux méthodes de recherche de racines carrées, et à comparer les résultats.

On adaptera plus tard dans le semestre ce qui précède aux racines n -èmes, pour n entier naturel supérieur ou égal à 3.

2.3.5 Exponentielle complexe.

Définition 2.35. Soit $z = x + yi$ un nombre complexe de partie réelle x , de partie imaginaire y . On note :

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y)).$$

Proposition 2.36. 1. Pour tout $z \in \mathbf{Z}$, $e^z \neq 0$.

2. Pour z_1 et z_2 deux nombres complexes, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$.

3. L'inverse du nombre e^z est e^{-z} . Le conjugué de e^z est $e^{\bar{z}}$.

2.3.6 Formulaire.

Proposition 2.37. La lettre z et les z_i désignent des nombres complexes.

1. La conjugaison est compatible avec les principales opérations sur les nombres complexes :

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{z_1} + \overline{z_2} & \overline{z_1 z_2} &= \overline{z_1} \times \overline{z_2} \\ \overline{-z} &= -\overline{z} & \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} &\stackrel{\text{si } z \neq 0}{=} \frac{1}{\bar{z}}. \end{aligned}$$

2. Le module est compatible avec le produit et le passage à l'inverse :

$$|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2| \text{ et } \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}.$$

3.

$$z \times \bar{z} = |z|^2 \text{ ou encore } \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

4. Le conjugué permet de tester le caractère réel ou imaginaire pur d'un complexe :

$$z \in \mathbf{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$$

$$z \in i\mathbf{R} \Leftrightarrow z + \bar{z} = 0.$$

5. Les nombres complexes de module 1 ont aussi une caractérisation qui concerne le conjugué :

$$|z| = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{z} = \bar{z}.$$

Remarque 2.38. Ce formulaire ne dit rien sur le module d'une somme. Ce qu'on obtient est l'inégalité triangulaire, sur laquelle on reviendra :

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

On étudiera aussi le cas d'égalité de cette inégalité, et une deuxième inégalité triangulaire :

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|.$$